112年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 經過調查證明以早瀨氏公式求喫水至浮心距離（OB）的精確度，以下列何者最正確？
A. 在1.5%以內
B. 在2.5%以內
C. 在3.5%以內
D. 在4.5%以內

(A) 2. 由於船舶所裝貨物之種類以及分佈情況之不同，對於船舶所產生之作用力亦有顯著之不同。請問在船體之兩鄰之兩個區間會產生一邊向上面另一邊向下之作用力，稱之為何？
A. 剪力
B. 彎曲力矩
C. 橫向變形應力
D. 拍擊應力

(D) 3. 請問總噸位未滿150油輪，其Oil Record Book格式應由何者來制定？
A. 船上甲級船員共同制定
B. 船長
C. 船舶所有人所屬公司
D. 主管機關

(A) 4. 防止船舶污染國際公約所規定之濾油設備，旨在處理何處所產生的油水混合物？
A. 機艙
B. 污油艙
C. 泵間
D. 貨油艙

(D) 5. 1974年海上人命安全國際公約對「旅客」的定義，下列何者為真？
A. 包括所有幼兒及兒童
B. 不包括三歲以下之幼兒
C. 不包括二歲以下之幼兒
D. 不包括一歲以下之幼兒

(B) 6. 油輪在進船廠修理之前或在航行中做實施挖艙時，在挖艙作業完成後會挖取出下列那一種污染物質？
A. 潤滑油廢油
B. 油泥
C. 壓艙水
D. 艙底水

(D) 7. 依據國際安全管理章程規定，公司應管制所有有關管理制度之安全文件及資料的敘述，以下何者為非？
A. 文件的修訂需經權責人員檢討及核定
B. 作廢的文件(Obsolete Documents)應及時的移去
C. 公司應建立並保持該程序，以期相關安全管理制度之文件及資料之完整
D. 安全管理制度之文件屬於機密文件，除船籍國主管機關所正式授權的人員以外，其他人員不得查閱

(A) 8. 船舶的主尺度比是表示船體幾何形狀的重要參數，其大小與船舶的航行性能有密切關係。請問下列關於垂標間距與模吃水的比值的敘述何者正確？
A. 該比值太大會影響操船的迴轉性能，比值小，船較短小，迴轉比較靈敏
B. 與船體縱向強度及乾舷值有關，比值太大會影響船體強度。
C. 對船體結構強度有較大的影響，比值越大，則船舶的舯橫剖面越扁，船體扁平，不利船體結構強度

D. 該比值大則乾舷高，預備浮力大，貨艙容積增大，重心升高

(B) 9. 對於MARPOL 公約之1997議定書之締約國應於至少15國，其商船總噸位之和達到世界船舶總噸位的多少百分比時，公約在一年後開始生效？
A. 45%
B. 50%
C. 55%
D. 60%

(C) 10. 目前船舶之艙蓋均為鋼製，可依其造型，功能以及操作方法之不同分門別類。請問下列何種艙蓋為專供二層甲板（Tweendeck ）使用之貨艙蓋，其優點為節省儲放空間，且在關閉時可得平整之甲板面，以供堆高機通行。？
A. 滑動式艙蓋（Rolling Type hatch cover）
B. 捲簾式艙蓋（Roll stowing type hatch cover）
C. 滑收式艙蓋（Sliding, Nesting type hatch cover）
D. 吊舉式艙蓋（Lifting type hatch cover）

(D) 11. 下列有關於船體的雙重底結構功用之敘述，何者有誤？
A. 可有效利用船底水密空間，分隔成燃油艙，淡水艙，或壓載艙以調整船舶的吃水，俯仰，橫傾，及降低重心增加船舶的穩定度
B. 當船殼板受損，內底板仍可防止海水浸入船體內的其它艙間，以確保船舶和貨物的安全
C. 增強船體的底部結構，使船底強度增加
D. 由底肋板、中線內龍骨、側內龍骨及內龍骨上緣的騎板組合而成，結構簡單，建造方便

(C) 12. 根據MARPOL公約附則I規則38，特別海域內收受設施何者錯誤？
A. 在海域內所有港口應提供適當的收受設施
B. 該設備不致對船舶造成不當之延遲
C. 油料裝油站與修理港等，負責收受自油輪上排出的其他殘留物和含油混合物
D. 油料裝油站與修理站等，負責收受油輪上的不潔壓艙水與洗艙水

(A) 13. 船艏吃水值較船艉吃水者為大的情形，下列敘述何者為正確？
A. 艏重
B. 艉重
C. 艏仰
D. 艉俯

(C) 14. 當船體正浮時，船貨裝載於其吃水面的浮面中心前方的船舶吃水情形為何？
A. 平浮
B. 平沉
C. 艏俯
D. 艉俯

(C) 15. 某船將裝載400公噸的貨物，應裝於何處可使艉水尺保持不變?(設MTC=100公噸-公尺，TPC=20公噸，浮面中心在舯線上)
A. 舯線後10公尺
B. 舯線後5公尺
C. 舯線前10公尺
D. 舯線前5公尺

(D) 16. 依船舶設備規則，從事遠洋航線之船舶，其主操舵裝置必須在船舶以最大航速航行時，舵由一舷35度轉至另一舷35度之時間，必須少於多少秒？
A. 31
B. 30

C. 29
D. 28

(B) 17. 為了防止艙間貨物變質或自燃，以及改善住艙的生活，工作條件，船上設有艙間通風系統。請問「如外界空氣的濕度很高，貨艙又需要乾燥空氣時，即需採用，在空氣送入貨艙之前，以機器將水分除去，以調節露點，使進入貨艙的空氣保持乾燥。」以上所敘述之通風方式稱之為何？
A. 機械通風
B. 除濕通風系統
C. 冷暖空氣調節系統
D. 自然通風

(D) 18. 依MARPOL公約附則I規定，船舶發生意外事故實質影響船舶完整性，於完成修理後，應接受檢驗機構下列之何種檢驗？
A. 初次
B. 換証
C. 中期
D. 額外

(C) 19. 依MARPOL 公約規定，1996年7月6日以後交船載重噸5,000噸以上之油船所設置之雙重底艙，自貨油艙艙底向下量至船底外板模線的距離（h）不應少於下列哪一項之較小者？（式中之B代表船舶之最大寬度）
A. h = B/10公尺，或h = 3.0公尺
B. h = B/12公尺，或h = 2.5公尺
C. h = B/15公尺，或h = 2.0公尺
D. h = B/20公尺，或h = 1.5公尺

(C) 20. 依MARPOL公約附則I規定，油船之翼艙最大容積不應大於多少立方公尺？
A. 15000
B. 20000
C. 30000
D. 50000

(C) 21. 依MARPOL公約附則V規定，下列何種船舶應備有垃圾紀錄簿？
A. 總噸位150以上和核定搭載人數超過20人者
B. 總噸位300以上和核定搭載人數超過18人者
C. 總噸位400以上和核定搭載人數超過15人者
D. 總噸位500以上和核定搭載人數超過12人者

(A) 22. 船舶所有人責任限制之標的，下列何者不在其中？
A. 保險賠償金
B. 本次航行之船舶價值
C. 本次航行之運費
D. 本次航行之其他附屬費

(C) 23. 專用於公務船舶之船員，其有關船員法之適用，下列何者不在其中？
A. 船員之資格
B. 船員之培訓
C. 船員之薪資
D. 海難之處理

(C) 24. 港口國管制人員對船舶實施人員（Manning）證書查驗時，下列那一文件不屬於查驗項目？
A. 安全配置文件

B. 特殊作業船舶適任證書
C. 事務部船員證照
D. 船員名單

(B) 25. 「國際船舶和港口設施保全章程」規定，下列何者承擔船舶之定期保全檢查，以確保適當之保全措施？
A. 公司保全官
B. 船舶保全官
C. 港口設施保全官
D. 行政院海岸巡防署

(D) 26. 依SOLAS之規定，為供岸上消防人員參考使用，所有船舶應將火災控制圖或包含該圖之使用手冊複本，永久置放何處？
A. 甲板室內具有明顯標誌之處
B. 辦公室內具有明顯標誌之水密封套內
C. 住艙走道具有明顯標誌之處
D. 甲板室外具有明顯標誌之風雨密封套內

(C) 27. 沿海國依據1982年聯合國海洋法公約和其他國際法之規定，所制定關於船舶無害通過領海的法律或規章，適用於下列何種狀況？
A. 船舶的設計及構造
B. 船舶的人員配備
C. 船舶的航行安全規範
D. 船舶的裝備

(A) 28. 依據現行MARPOL公約規定，下列有關處理會漂浮之墊板廢棄物的敘述何者正確？
A. 禁止拋棄入海
B. 在特別海域內距最近陸地15浬以上始可拋棄入海
C. 在特別海域外距最近陸地12浬以上始可拋棄入海
D. 若與包裝材料廢棄物混雜時，在特別海域外距最近陸地25浬以上始可拋棄入海

(D) 29. 某船輕載排水量為1200噸，初重心高度KG位於龍骨上方5公尺處，今在該船下大艙裝載3000噸之貨物，其KG為7公尺，又在二層艙裝1000噸之貨物，其KG為12公尺。若裝完貨之KM為8.5公尺，則裝完貨之GM為多少？
A. 0.5公尺
B. 0.7公尺
C. 0.8公尺
D. 1.0公尺

(C) 30. 1982年聯合國海洋法公約所列的海水污染來源，不包括下列何者？
A. 來自船舶的污染
B. 海底活動所造成的污染
C. 來自飛機的污染
D. 來自陸地的污染

(D) 31. 當船舶處於有俯仰差狀態時，其平均吃水之計算式為：

$$D_m = \frac{(D_f + D_a)}{2} + \frac{(D_f - D_a) \cdot X_f}{L}$$

，其中 D_m 表示平均吃水，D_f 表示艏吃水，D_a 表示艉吃水，L表示船長，則 X_f 表示：
A. 浮力中心至舯距離
B. 重心至舯距離
C. 穩心至舯距離
D. 浮面中心至舯距離

(B) 32. 船長為救助海上難民而偏航，若因而發生貨物毀損時，船舶所有人是否應負賠償責任？
A. 應負責
B. 不應負責
C. 依發生地點之不同而異
D. 依貨物之情況而異

(B) 33. 依STCW公約規定，所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員在24小時內之休息時間可以分段，但不可以超過二時段，且其中一段至少需有多少小時？
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

(B) 34. 依STCW公約規定，應年滿幾歲，方得申請簽發未滿總噸位500從事近岸航程之航海船舶負責航行當值之航行員證書？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

(A) 35. 依現行船員服務規則，船長應明瞭本船一切情況，督導各級海員工作，如載有旅客，應如何巡視客艙？
A. 每日一次
B. 依天氣情況而定
C. 隔日一次
D. 每星期至少二次

(B) 36. 下列何者不是MARPOL國際公約之附錄規則？
A. 防止船舶空氣污染規則
B. 防止散裝物質污染規則

C. 防止污水污染規則
D. 防止垃圾污染規則

(D) 37. 依船員服務規則，航海實習生之資格規定，下列何者錯誤？
A. 國內船員訓練機構甲級船員船副訓練結業者
B. 國內專科以上航海相關科系畢業者
C. 國內高級海事職業學校航海科系畢業者
D. 國外高中以上航海學校畢業者

(C) 38. 某船船籍港設高雄港，現停泊於蘇澳港，發現船舶國籍證書遺失，則該船船長應向那一機關申請發給臨時船舶國籍證書？
A. 交通部航政司
B. 臺中港航政機關
C. 基隆港航政機關
D. 花蓮港航政機關

(A) 39. 依船舶載重線勘劃規則，船艢之高度是指下列何者？
A. 船艢甲板樑上緣至乾舷甲板樑上緣於舷邊處之最小垂直高度
B. 船艢甲板樑上緣至乾舷甲板樑下緣於舷邊處之最小垂直高度
C. 船艢甲板樑下緣至乾舷甲板樑下緣於舷邊處之最小垂直高度
D. 船艢甲板樑下緣至乾舷甲板樑上緣於舷邊處之最小垂直高度

(A) 40. 依據STCW公約，凡在總噸位500以上之船舶，構成航行當值一部分之乙級船員申請發證者，其年齡應滿幾歲？
A. 16
B. 17
C. 18
D. 20